Chapitre 1 : Nombres premiers

Mme Doux

1 Rappel : critères de divisibilité

Propriété. Un nombre entier est divisible par :

- 2 s'il se termine par $0, 2, 4, 6$ ou 8 ;
- 3 si la somme de ses chiffres est un multiple de 3 ;
- 5 s'il se termine par 0 ou 5 ;
- 9 si la somme de ses chiffres est un multiple de 9 ;
- 10 s'il se termine par 0.

Remarque. Ces critères, vus les années précédentes, sont indispensables pour décomposer rapidement un nombre en produit de facteurs premiers (section 3).

2 Nombre premier

Définition. Un nombre premier est un nombre entier positif dont les seuls diviseurs sont 1 et lui-même.

Exemple. $7, 11.$

Remarque. 1 n'est pas un nombre premier.

3 Décomposition en facteurs premiers

Propriété. Tout entier peut être décomposé en un produit de facteurs premiers.

Méthode. Décomposer en produit de facteurs premiers.

1. Chercher si le nombre est divisible par 2
2. Chercher si le nombre est divisible par 3
3. Chercher si le nombre est divisible par 5
4. ...

Exemple. $72 = 36 \times 2$

$72 = 18 \times 2 \times 2$

$72 = 9 \times 2 \times 2 \times 2$

$72 = 3 \times 3 \times 2 \times 2 \times 2$

$72 = 2^3 \times 3^2$

Remarque. Cette décomposition peut aussi se faire à l'aide d'un tableur ou d'un logiciel de programmation, en testant la divisibilité par les nombres premiers successifs.

4 Fraction irréductible

Définition. Deux nombres sont dits premiers entre eux lorsqu'ils n'ont aucun diviseur commun.

Exemple. Les nombres 25 et 72 sont-ils premiers entre eux ?

$72 = 2^3 \times 3^2$ et $25 = 5^2$ n'ont aucun diviseur commun donc ils sont premiers entre eux.

Définition. Une fraction est dite irréductible lorsque le numérateur et le dénominateur sont premiers entre eux.

Exemple. $\dfrac{30}{12} = \dfrac{2 \times 3 \times 5}{2^2 \times 3}$

$= \dfrac{5}{2}$

Exemple. Rendre irréductible $\dfrac{2\,310}{7\,140}$.

$2\,310 = 2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11 \qquad 7\,140 = 2^2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 17$

$\dfrac{2\,310}{7\,140} = \dfrac{2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11}{2^2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 17} = \dfrac{11}{2 \times 17} = \dfrac{11}{34}$

5 Problèmes de divisibilité

Exemple. Deux ampoules clignotent. L'une s'allume toutes les 153 secondes et l'autre toutes les 187 secondes. À minuit, elles s'allument ensemble.

Détermine l'heure à laquelle elles s'allumeront de nouveau ensemble.

Méthode. Résoudre un problème de divisibilité (engrenages, phénomènes périodiques).

1. Décomposer chaque durée (ou chaque quantité) en produit de facteurs premiers.
2. Le moment où les deux évènements coïncident à nouveau correspond au plus petit multiple commun aux deux durées : on le retrouve en prenant chaque facteur premier commun ou non, à la puissance la plus élevée rencontrée.
3. Convertir le résultat obtenu (en secondes) dans l'unité attendue par la question (minutes, heures...).

Remarque. On retrouve ce type de raisonnement dans des problèmes d'engrenages (deux roues dentées qui reviennent dans leur position de départ en même temps) ou plus généralement dès que deux phénomènes périodiques se répètent chacun à intervalle régulier.